

从管理紊流到消除紊流：基于拓扑逆序与流体隔离（FSAR）的汇流区通行能力恢复

摘要

背景与痛点： 城市快速路汇流区是交通拥堵的顽疾。传统缓堵方法（如延长加速车道、匝道控制）本质上是在“**管理紊流**”，即在保留交织冲突的前提下降低拥堵影响，因而无法突破通行能力降级（Capacity Drop）的物理瓶颈。

核心方法： 本文提出一种基于“**流体隔离与主动泄压（Fluid Segregation & Active Relief, FSAR）**”的结构性重构范式，旨在从根源上“**消除紊流**”。通过重写多车道守恒方程的边界条件，我们设计了“**拓扑逆序（先出后入）+ 真空隔离区**”的物理结构，将传统并行混合流重构为边界可控的串行流，从物理层面切断横向剪切与变道干扰的耦合机制。

实证结果： 基于 VISSIM 的高精度仿真显示，在**高峰期近饱和工况**（主线流量约 4800 pcu/h，匝道约 1300 pcu/h）下，FSAR 结构可显著恢复汇流区吞吐：下游主线流量相比传统结构提升约 21%（4104→4980 pcu/h），未出现崩溃拥堵。同时车辆平均车速提高约 17%（~51 km/h vs 44 km/h），平均延误与停车次数显著下降，表明系统在接近饱和状态下依然维持高水平的稳定通行能力。相比之下，在**顶峰饱和工况**（主线输入 5700 pcu/h，超出设计容量）这一极限场景中，FSAR 机制更是触发了交通流的“**相变**”：系统从频发启停的紊流态跃迁至近乎“**零停车**”的准层流态。与传统结构相比，平均车速跃升约 170%（16.8→45.2 km/h），单车停车次数由 9.85 次骤降至 0.12 次（降幅 98.8%）。这表明在极端高需求下 FSAR 彻底遏制了通行能力降级现象，实现了拥堵瓶颈处流率的跃迁式恢复。需要强调的是，该顶峰工况属于**极限测试场景**，用于观察 FSAR 的上限效应，非一般运行条件。主要效益仍以高峰期近饱和场景为主。

价值结论： 损益分析显示，在包含 20%自然驶离需求的现实高峰场景下（**场景 B**），FSAR 结构仅需约 4.8%的**净牺牲率**（Net Sacrifice Ratio）——相当于在上游主线上每牺牲 1 辆车通过，换取约 4.86 辆的下游通行恢复——即可将下游主线小时吞吐量提高约 1224 辆（4248→5472 pcu/h）。也就是说，每 1 单位的净牺牲可带来近 **4.86** 单位的下游吞吐增益，显著抵消了牺牲成本。这一结果证明 FSAR 并非仅是局部工程优化，更是一种以极小的边界代价换取宏观流体稳定性的**帕累托改进**范式：系统优先复用既有的驶离需求来维持真空隔离区，额外代价极低却换来整体通行质量和吞吐量的大幅提升。

关键词： 汇流瓶颈；FSAR 机制；相变；零停车；通行能力恢复；范式转移

1. 引言

汇流区并非只是车辆“变慢”的位置；更确切地说，它是交通流从稳定态跃迁为不稳定态的**相变触发点**。当高速主线车流与低速匝道车流被迫在有限距离内混合时，瓶颈的主导机制并非简单的车道数不足等静态约束，而是**两类耦合不稳定性的叠加**：交织换道引发的**紊流**（weaving turbulence）与**横向剪切**（lateral shear）。在车道尺度的连续介质视角下，这种耦合可通过一个显式的横向交换通量项 Φ 注入纵向守恒动力学。其最简形式可表述为车道守恒方程（略），其中 ρ_i 、 u_i 分别为车道 i 的密度与速度， s_i 表示匝道汇入/驶离等外部源汇项， $\Phi_{i \rightarrow j}$ 表示单位时间、单位长度上从车道 i 换到 j 的横向车流通量。对于汇流/交织区而言， Φ 往往呈现空间高度集中、时间上强烈波动；同时车道间速度差（剪切）持续存在，微小扰动会被放大为启停波并以激波形式向上游回溯蔓延。

为了将这种“混合 + 剪切”的无序过程对系统稳定性的影响更加显式化，可以定义一个综合刻画**横向换道强度**与**车道间速度差**的“**紊流产额**”代理指标（略）。当该指标值较大时，意味着横向交换在单位时间内引入了更强的速度不一致性，系统更容易从近乎均衡的稳定态切换到波动放大的不稳定态。由此可见，汇流区的问题不应仅被定义为一般意义上的“延误”或“排队长度”，其**关键本质**在于：在接近饱和时，**紊流 - 剪切耦合**触发了供给侧塌缩，即**通行**

能力降级（Capacity Drop）。一旦汇流瓶颈激活拥堵，主线可持续放行流率将从自由流状态下的容量 C_{free} 骤降至拥堵状态下的 C_{cong} （ $C_{\text{cong}} < C_{\text{free}}$ ）。这意味着拥堵不仅导致速度下降，更直接导致通行吞吐的下降。本文所界定的核心问题因此是：**横向剪切与交织紊流诱发的容量降级**，而非传统表征的延误或排队本身。

1.1 既有主流对策为何在饱和下失效：对混乱的“外挂式”管理

许多既有的工程与运营对策可被理解为：**在不改变冲突拓扑的前提下，给系统“加装外挂”**。这些措施在未达到临界拥堵状态时可能有效，但一旦进入高饱和区间，依然无法避免同一物理机制的侵蚀——混合界面仍然存在， Φ 与剪切仍然存在，紊流诱发的不稳定性仍可被激活。

- **几何扩容措施**（如加宽主线、增加车道、延长加速车道或增设辅助车道）体现了一种直观的土木工程思路：提供更多空间供车辆并入。然而，扩容并未消除横向流混合的必要性，更像是重新分配冲突发生的位置。当主线接近饱和时，可接受的并入间隙依旧稀缺，匝道车辆最终仍需以强制插入完成并线。这在物理上意味着扩容保留了**高 Φ 与高剪切**的强耦合，因而并未根除紊流；甚至可能因为换道位置的不确定性增大，使冲突**“迁移”而非“消失”**。瓶颈位置或许被推移下游，但容量降级的机理仍潜伏，下一处瓶颈在饱和时仍会复现。
- **匝道信号控制（Ramp Metering）**试图通过调节匝道流量 s 来将主线维持在更稳定的运行点。这是重要的运营手段，但本质是**抑制需求以避免失稳**，而非移除失稳的机制。由于汇流拓扑不变，混合界面依然存在；当需求极大时，为防止主线失稳必须对匝道实施强力限流，其代价被外部化为匝道排队和回溢风险。换言之，匝道控制更多是在系统层面**重新分配拥堵位置**（主线畅通但匝道严重排队），而非真正**恢复**通行能力。

除了上述运营和几何扩容手段之外，工程上也存在通过**改变拓扑/几何结构**来降低交织程度的硬件方案，例如集散车道（Collector-Distributor, C-D Road）和编织匝道（Braided Ramp）。前者在主线外侧增设平行辅道，把多处进出匝道的交织从主线转移到辅道系统内；后者通过立交实现相邻上下匝道的X型交

织分离。然而需要强调的是：无论是 C-D 还是 braided ramp，最终**仍需在某处完成入匝道流与主线/辅道流的合并**。也就是说，Y 型的入匝道并入冲突依然存在，在高饱和下仍可能触发剪切紊流与容量降级。FSAR 的定位正是专门针对这一 **Y 型并入冲突**：通过“先出后入 + 真空隔离 + 主动泄压/分拣”，将关键区间的冲突耦合项在结构上置零，而不是仅把冲突换个位置。

综上，这些既有对策的**结构性局限**在于：它们试图去**管理**混乱（类似于在高熵混合过程中维持秩序），而非通过**减少自由度**来降低混乱的生成。当系统进入高饱和区间，汇流区仍会回到相同的物理组合：高 ρ 、高剪切、高 Φ ，继而失稳，排队，容量降级。

1.2 转向：以“减法策略”恢复秩序

本文提出一种不同的设计哲学：**减法策略（Subtraction Strategy）**。与“加车道/加控制”的加法思路相反，我们在关键冲突区间**减少横向自由度**，从源头上抑制紊流的产生。核心洞见在于：汇流瓶颈之所以失稳，是由于在存在剪切的条件下发生了不可控的横向车流交换；因此，一阶原理的解法不是“更聪明地混合”（持续优化现有冲突下的参数），而是**让混合在脆弱位置根本无法发生**。

基于这一理念，我们提出了 FSAR（Fluid Segregation & Active Relief，**流体隔离与主动泄压**）机制，并通过专利结构将其工程化实现。其关键构件包括：

- **拓扑逆序（Topology Reversal，先出后入）**：沿行驶方向在主线最外侧车道依次设置**可控出流口**（先导出一部分车流，释放压力）和**入流口**（稍后重新引入新车流），实现车流汇入顺序的逆转。
- **真空区/隔离区（Vacuum Zone）**：在出入口之间的主线最外侧车道设为**不可通行的隔离段**，形成一个车辆无法驶入的真空区，使该区间内横向车道交换自由度降为零，从而在关键段恢复近似层流的运行；隔离区可通过实体隔离设施或可控电子围栏来实现，确保该约束为**硬约束**而非仅依赖驾驶行为假设。

- **电子变道线：**在隔离区上游设置一段**可动态控制实线/虚线**的电子变道线（动态整流系统），由监测设备和控制器根据主线流量、车速等实时调节最外侧车道的可变道区长度和位置。电子变道线相当于一个可控“阀门”，在常规条件下允许车辆正常并线，当上游流量接近失稳阈值时则临时变为实线禁止变道，以控制进入隔离区前最外侧车道的流量和密度在稳定水平以下。这一动态措施确保**主动泄压**得以实现：即在拥堵将起未起之时，预先分流一小部分主线车流，从而避免瓶颈失稳。

通过上述关键构件，FSAR 在物理结构上实现了对守恒方程**冲突项的删除**：在隔离区内，最外侧车道与相邻车道之间无换道可能（横向 $\Phi = 0$ ），从而**结构性切断**了剪切紊流耦合机制。这意味着 FSAR 并非在保留冲突拓扑的前提下去优化交通参数，而是通过减少系统自由度使关键区间的冲突源头在方程层面为零，实现失稳机制的根除。

1.3 贡献与关键发现

本文的主要贡献和发现如下：

- **物理机理化定义问题：**将汇流拥堵明确表述为由交织紊流与横向剪切诱发的**容量降级**现象，并在多车道连续流模型中显式引入横向交换通量 Φ 和紊流产额等指标作为机理刻画。
- **提出减法式结构机制（FSAR）：**采用“隔离（减少自由度）+泄压（工作点控制）”的原则，通过拓扑逆序和真空隔离区的设计，使传统并行混合的瓶颈流程重构为串行受控的过程，从一阶原理上避免紊流的产生。
- **给出可实施的专利结构：**基于国家发明专利 CN202311836940.X（公开号 CN117966534A），提出“先出后入 + 隔离区（真空区）+ 电子变道线动态整流”的具体道路改造方案，实现 FSAR 机制在工程上的落地。与既有的 braided ramp 或 C-D road 方案进行严格对比，指出 FSAR 在本质上通过隔离真空段**消除了 Y 型并入冲突**，而非仅转移或减弱冲突。
- **仿真实证与相变发现：**通过多场景高精度仿真实验，发现 FSAR 触发了交通流从紊流态到准层流态的**流态相变**。峰值工况下出现单车**零停车**的突变

（停车次数分布从 9~10 次骤降为约 0 次）以及系统流率与速度的跳变提升。这一非线性突变现象难以用微调参数解释，更符合冲突机理被结构性重构所导致的结果。

- **损益分析与帕累托改进：** 引入**排出率**和**净牺牲率**两个指标衡量 FSAR 的“代价开度”，区分总排出流量与超出自然驶离的净牺牲部分。基于此，在更贴近现实的场景 B 中证明：绝大部分泄压流量由原本就要驶离的车辆承担，系统仅需极小的净增牺牲即可维持真空区稳定。顶峰时段场景 B 测得净牺牲率仅约 4.8%，换来下游吞吐大幅恢复。随着需求降低，净牺牲占比进一步下降（高峰约 3.2%，平峰~1.8%，低谷<1.5%），体现出 FSAR 在现实运行中**接近帕累托提升**的特性。

2. 方法论：理论框架与工程实现

本节将 FSAR 机制置于**(i)** 含显式横向交换项的多车道流模型框架下，作为对边界条件的重写；并**(ii)** 映射到专利 CN202311836940.X 所提出的具体道路改造结构与控制系统，以说明 FSAR 的工程可实施性。

2.1 含横向交换的车道守恒模型

将主线视为沿纵向 x 坐标的多车道通道，车道编号 i （其中 $i = 1$ 为最外侧临近匝道的车道）。每条车道定义密度 $\rho_i(x, t)$ 、速度 $u_i(x, t)$ 和流率 $q_i(x, t) = \rho_i u_i$ 。当存在换道及匝道出入流时，车道尺度的连续方程为（略）：

$$\frac{\partial \rho_i}{\partial t} + \frac{\partial (\rho_i u_i)}{\partial x} = s_i(x, t) - \sum_j \Phi_{i \rightarrow j}(x, t) + \sum_j \Phi_{j \rightarrow i}(x, t),$$

其中 $\Phi_{i \rightarrow j}$ 表示单位长度、单位时间内从车道 i 换入车道 j 的车辆数。 $s_i(x, t)$ 表示车道 i 的外部源汇（如匝道汇入为正，驶离为负）。该多车道模型显式地在守恒方程右侧加入了横向换道的质量流 Φ 项，用于表征交织区车流在车道间的动态交换。

2.2 交织紊流的剪切—混合产额

为定量表征“在剪切条件下的混合”对系统无序度的注入，定义紊流产额代理指标 T （略）。该指标可理解为车道间**换道强度**与**速度差**的乘积形式： $T = f(\Phi, \Delta u)$ 。当 T 较大时，表示横向交换在单位时间内引入了更强的速度不一致性，系统更容易从稳态滑入波动、触发拥堵。因此 T 可以作为汇流区**紊流程度**的一个序参量。

2.3 容量降级：瓶颈激活后的供给塌缩

当局部断面密度 ρ 越过临界值 ρ_{crit} 并发生崩溃后，下游可持续放行流率往往从自由流容量 C_{free} 塌缩为**拥堵放行流率** C_{cong} 。容量降级幅度可定义为 $\Delta C = C_{\text{free}} - C_{\text{cong}}$ 。在典型高速公路实测中， ΔC 常达 10%~20%。这意味着一旦拥堵形成，瓶颈的实际通行能力将明显低于原本的自由流能力。换言之，拥堵不仅让车辆变慢，更会“吞噬”道路原有的吞吐潜能。本研究关注的正是这种由紊流/剪切诱发的**供给侧容量塌缩**问题，而非仅关注拥堵导致的延误。

2.4 FSAR 机制：拓扑逆序 + 主动泄压 + 真空区

FSAR 的关键在于将最外侧车道的汇入/汇出过程从**并行混合**重构为**串行、边界可控**的过程。具体而言，FSAR 通过**拓扑逆序**确保出流在先、入流在后；通过**主动泄压**在出流口适度排出车流维持上游稳定；通过**真空隔离区**提供一个无干扰的缓冲段。下面分项阐述：

2.4.1 拓扑逆序（先出后入）

设主线最外侧车道的出流边界（即驶离/分流口）位于点 O ，入流边界（即汇入口）位于点 I 。FSAR 要求在空间上**先遇到出流口 O ，后遇到入流口 I** 。这一拓扑逆序确保了在入流发生之前，先预留出一段隔离段用于缓冲和消散紊流。

2.4.2 主动泄压：可控“减压阀”

在 O 处设置可控泄压出流 $q_{\text{leak}}(t)$ ，并通过控制使最外侧车道在出流边界上游保持密度低于失稳阈值。可将 q_{leak} 视为一个可调的“减压阀开度”。当上游

车流过大接近失稳时，适当增大 q_{leak} 排出一部分车辆；反之则减小泄流。从而， q_{leak} 保证主线关键段工作点始终处于稳定支。

2.4.3 真空区：物理隔离产生的近零占有缓冲段

定义最外侧车道在 O 与 I 之间的一段为 FSAR 隔离**真空区**。该段车道通过物理硬隔离设施或可控手段封闭，不允许车辆驶入，使其保持**近零占有率**。真空区相当于给入流车辆预留了一个**空槽**：下游匝道车辆将在此空槽处并入，而主线车辆在此段无法进入，避免了并行交织冲突。这一真空区的存在将关键区间的横向 Φ 项降为零，实现了理论上的**冲突项删除**。

2.5 冲突项的“删除”：通过边界条件解方程

综上所述，FSAR 并非在保留冲突拓扑下去**优化 Φ** 的均值或方差，而是通过物理隔离使关键区间内 Φ 近似为零，从而在**方程层面消除冲突项**。数学上，可以认为 FSAR 通过特殊边界条件使得在真空区内，对于任意车道 i ：

$$\Phi_{i \leftrightarrow j} \approx 0, \quad \forall j \text{ in vacuum zone,}$$

这意味着真空区内**跨流束耦合被切断**，相应的紊流产额 $T \approx 0$ 。另外，通过主动泄压控制，可使最外侧车道在出流口上游保持在稳定支，从而抑制启停波的自激发生。这三步措施共同确保了 FSAR 下汇流区的运行更接近于层流状态，而不会激发常规结构下的湍流不稳定性。

2.6 工程实现：专利结构中的 FSAR 要素

以上机制对应的工程实现已在中国发明专利 **CN202311836940.X** 中进行了定义。具体布局如下：沿行车方向，主干道最外侧车道依次设置**出连接口**（供车辆驶离主线进入泄压通道）和**入连接口**（供下匝道车辆汇入主线），两者之间为**隔离区域**，该区域内最外侧车道封闭成为隔离车道。该结构直接对应 FSAR 的 O （出流口）和 I （入流口）定义。

- **隔离设施**：专利指出隔离区域可通过固定设施（护栏、隔离带、实线等）或可控动态设施实现，以确保隔离约束可执行。隔离区在工程上同时

完成了两类 FSAR 功能：(1)作为物理真空区删除横向冲突；(2)作为驶离缓冲区为出流车辆提供减速和过渡空间。

- **电子变道线控制：** 专利系统包含位于最外侧车道与相邻车道之间的**电子变道线**，可以动态显示实线/虚线。监测设备和控制器根据实时交通状况（车速、流量等）调整变道线的状态，使最外侧车道在接近出连接口的一段距离内按需禁止或允许变道。正常情况下，该车道和相邻车道之间显示虚线，车辆可自由换道；当探测到主线上游车流接近饱和失稳阈值时，变道线切换为实线，一定长度内禁止车辆由主线内侧并入最外侧车道，从而**动态锁定**真空区上游的车流强度在安全范围。这相当于实现了主动泄压的**阈值控制**：通过减少进入隔离区的车辆，在失稳临界前卸压，避免冲击波生成。电子变道线的作用并非简单提示，而是将横向交换自由度由连续域压缩为可控离散域，使关键位置 Φ 的波动受到结构性抑制，与真空区共同完成“冲突项删除”。

2.7 FSAR 与现有 Braided Ramp / C-D Road 方案的差异

需要注意，FSAR 在外观上与某些**既有方案**（如 braided ramp 或 C-D road）存在相似之处，但机理截然不同。严格来说，FSAR 可以描述为：“braided ramp 式的上下匝道不相交布局 + 主线最外侧硬隔离真空区 + 主动泄压/分流的电子控制系统”。其核心要求仅在于主线与匝道满足“先出后入”的拓扑关系。

- **区别于 braided ramp：** 后者强调上下匝道通过立交实现 X 型交织的空间解耦，解决的是匝道之间的冲突。而 FSAR 并不强制要求上下匝道分离交叉（如果上下匝道间距足够大或线形合适，也可不交叉）；FSAR 关注的是主线与入匝道这对 Y 型冲突，通过真空隔离和主动分流，使之不在同一界面发生。因此 FSAR 可以与 braided ramp 结合（若有多组上下匝道需要立体分隔），但 FSAR 自身不依赖于匝道交叉。
- **区别于 C-D Road：** C-D 路在主线旁增设平行集散道，将多处进出交通的交织转移到集散道进行。然而最终入匝道车流仍需并入接收车道（主线或集散道），即 Y 型并流冲突依旧存在，只是位置后移。FSAR 的真空隔离

段和主动整流使入匝道面对的是**被清空且不被主线侵入**的隔离车道空间，直接**删除**了 Y 型并入冲突项。因此 FSAR 关注解决的是根源性的 Y 型冲突问题，这一点与 C-D 路有本质不同。

核心区别总结：braided ramp 和 C-D road 主要解决的是匝道间的 X 型交织冲突或实现冲突位置移位，但都没有从根源上消除“入匝道与主线共享同一混合界面”所导致的 Y 型并入紊流。FSAR 则通过真空段硬隔离和上游主动分流控制，使入匝道汇入面对的是一个无主线干扰的空槽区，从而**结构性删除**关键区间的并入冲突。

2.8 仿真平台与参数设定

为了验证上述机理，本研究在微观交通仿真软件 VISSIM 上搭建了对比实验，并对关键行为参数进行说明：

- **跟车与换道模型：**采用 Wiedemann 99 模型描述城市快速路跟驰行为。针对本地驾驶人特性，对模型的安全时距参数（CC1）进行了校准，以更真实地表现城市环境下的车辆跟驰和换道倾向。
- **随机重复：**每组工况使用不同随机种子独立运行 8 次仿真，报告指标均取 8 次运行的平均值。这样做可以平滑随机波动对结果的影响，提高结论的稳健性。
- **分流提示与变道预告：**在每个匝道出口上游设定 300 m 的**可变道距离**作为提前分流窗口。这对应现实中出口前的车道减速/分流提示区。在实际工程中，可通过地面标线着色或信息屏提示，将隔离区前一定距离标识为“分流区”，引导有离开需求的车辆及早变道进入最外侧车道，以提高分流效率和隔离区利用率。
- **多路段回注：**对于双路口连续汇流的场景，FSAR 通过上游泄压匝道分流出的车辆，在下游的下一进口匝道重新汇入主线，以模拟“**可回收牺牲流**”的走廊运行。通过监测下游路段运行可评估回注车辆对下游容量与稳定性的影响（详见场景 C 设置）。

- **敏感性与控制变量：** 在缺乏实地标定数据的前提下（如真实自然驶离比例、驾驶风格异质性等），本研究优先固定部分行为参数，通过改变车流需求、限速、匝道间距等**供需/几何关键变量**进行敏感性测试。这保证了模型复杂度最小化的同时，直接验证 FSAR 结构对不同工况的适应性。未展开的行为因素（如异常换道比例等）将作为下一阶段研究方向。

2.9 场景矩阵与工况设定

为全面评估 FSAR 机制的效果，我们设计了三个仿真场景（A、B、C），涵盖不同的**匝道配置**和**驾驶需求**组合。表 2-1 给出了场景矩阵的概要：

表 2-1 场景矩阵（当前结构 vs. FSAR 结构）

场景编号	场景描述及用途	自然驶离需求	主要特征
A	单匝道汇入，无下匝道（极端测试场景） 用于度量 FSAR 在无自然驶离时的牺牲上限	0%	当前结构：无下匝道出口；FSAR 结构：设一条额外泄压匝道（主线先出后入）
B	单匝道汇入，有下匝道（贴近真实场景） 用于评价现实条件下 FSAR 的净牺牲效果	20%	两种结构均有 1 条下匝道出口，20%车辆有驶离需求；FSAR 结构的下匝道兼顾泄压匝道作用，实现先出后入布局
C	双路口连续汇流（可拓展性场景）用于评估 FSAR 在走廊多段下的扩展应用	0% & 20%	包含两子场景：C1 无自然驶离，C2 有 20%驶离 两路口匝道间距分短距(500 m)和长距(1000 m)，限速分国内(80 km/h)与德国(100 km/h)

场景 A 代表一种极端：没有任何车辆需要驶离主线，因而 FSAR 结构中的泄压匝道流量全部可视为**被迫驶离的牺牲流量**。这用于测度 FSAR 所需的**最大**

牺牲上限。场景 B 加入现实中的下匝道和自然驶离需求，更贴近真实高速路工况；通过比较两种结构下的主线和匝道运行，评估 FSAR 的**净牺牲**成本和吞吐恢复效益。场景 C 则考察在更复杂的走廊环境下（连续两个汇流点），FSAR 机制的**可拓展性**与对下游路段的影响。

各场景均设置多重需求水平（低谷、平峰、高峰、顶峰）来测试从流畅到饱和各阶段的表现。特别地，通过**顶峰工况**（刻意超出设计容量的高需求输入）可以检验 FSAR 在临界崩溃条件下的极限效应；而**高峰工况**（接近饱和但略低于极限）则代表实际高峰小时的典型压力水平，用于评估主要效益。

2.10 输入流量分级设定依据

为保证仿真输入具有代表性和合理性，我们依据道路设计规范和经验数据对**车流需求等级**进行了分级：

- **设计通行能力标准：** 根据《中国城市快速路设计规范》（CJJ 129-2009），城市快速路基本路段每车道设计通行能力约为 **1800 pcu/h**。这意味着一条 3 车道主线设计通行能力约为 5400 pcu/h。在理想自由流条件下，单车道极限饱和流量可达约 2100 pcu/h，但一般作为理论上限，不作为长期运行点。
- **织入段容量折减：** 国际经验如《公路容量手册 (HCM)》指出，因交织和并道干扰，**汇流段**的有效容量通常低于基本路段容量。典型情况下，织入段每车道容量约相当于基本段的 90% 左右。这意味着 3 车道汇流段在理想状态下总容量约为 $3 \times 0.9 \times 1800 \approx 4860 \text{ pcu/h}$ 。高于此值的总流量将大概率触发拥堵崩溃。
- **现实拥堵下的流量水平：** 在大城市快速路的高拥堵时段，短时高峰流量可能超过设计值。一些实测研究表明，每车道瞬时流率可达到 **2000~2100 pcu/h**。然而这种超饱和流一般不可持续，会很快导致排队形成和流率下降。因此我们将 **2100 pcu/h/车道** 视为城市条件下的极限服务水平。

综合以上标准，本研究选取的**四级需求**如下：主线流量分别为 **3000**（低谷）、**3900**（平峰）、**4800**（高峰）和 **5700 pcu/h**（顶峰）。其中 4800 pcu/h 约相当于 3 车道总设计能力的 89%，逼近饱和临界但略低于织入段容量极限；5700 pcu/h 则超出设计能力约 5%，属于极端压力输入，用于触发传统结构的崩溃以观察 FSAR 在极限下的表现。匝道流量相应设定为 **600、1000、1300 和 1500 pcu/h**，约为单车道设计能力的 33%、56%、72%和 83%。高峰值 1300 pcu/h 代表常见匝道大流量场景，而顶峰 1500 pcu/h 则用于测试强烈交织冲突下的能力。上述组合保证了从顺畅到重度拥堵各阶段均有覆盖，使得 FSAR 对不同需求等级的作用效果得以全面评估和比较。

3. 结果：流态相变与数据分析

3.1 总体结果：结构性“相变”的指纹特征

跨多个仿真场景，FSAR 专利结构均呈现出高度一致的系统级改善指纹：**平均延误大幅下降、平均车速显著提高**，尤其是**平均停车次数几乎归零**。这种突变式变化在高需求条件（如主线输入接近容量时）最为显著。这一现象难以用“稍微延长加速车道/略调限速”等细微改动解释，更符合**冲突机理被结构性重构**所导致的流态重组。

为了直观展示 FSAR 带来的性能提升，我们提取了顶峰时段各关键指标在两种结构下的对比，如表 3-1 所示。

表 3-1 顶峰工况下关键 KPI 对比（当前结构 vs. FSAR）

场景 (顶峰输入)	平均延误(s/车)	停车次数(次/车)	平均车速 (km/h)	下游主线流量(pcu/h)	排出率/净牺牲率(%)
A (自然驶离=0)	79.59 → 19.21 降低 76%	9.85 → 0.12 零停车	16.77 → 45.20 +170%	4440 → 5952 +34%	16.4% (排出率)
B (自然驶离=20%)	56.67 → 15.22 降低 73%	4.62 → 0.14 近零	25.18 → 49.01 +94%	4248 → 5472 +28.8%	4.8% (净牺牲率)

场景 (顶峰输入)	平均延误(s/车)	停车次数(次/车)	平均车速 (km/h)	下游主线流量(pcu/h)	排出率/净牺牲率(%)
C2 (双路口, 20%)	70.27 → 17.22 降低 75%	6.80 → 0.07 近零	38.36 → 60.66 +58%	— → —	—

注：场景 C2 为双路口汇流的网络平均值，未定义单一路段可比的下游流量及排出/牺牲率指标。

从表 3-1 可以看出，FSAR 结构在顶峰高饱和输入下的改善**非线性**地优于传统结构：例如场景 A 中，FSAR 将网络平均停车次数从约 9.85 次/车骤降至 0.12 次/车，几乎降为零；对应平均车速从 16.8 提高到 45.2 km/h，提升约 170%，系统运行状态由**拥堵紊流态**跃迁至**准层流态**。场景 B（含自然驶离）下亦出现类似趋势，平均停车次数由 4.62 降至 0.14 次/车，接近零停车水平，车速提升约 94%，下游主线流量恢复了约 28.8%的损失吞吐。这些突变式变化表明 FSAR 触发了交通流从紊流态到层流态的**结构性相变**，而非渐进式的性能优化。

更重要的是，对比场景 A 和 B 可以发现：即使在包含自然驶离的现实条件下（场景 B），FSAR 依然取得了与极端假设场景 A 相同方向的显著改善，而且所需的额外代价更低（净牺牲率仅 4.8%，远低于场景 A 的排出率 16.4%）。这验证了 FSAR 在现实高峰场景中具备**高收益/低代价**的特性。

图 1 插入：高峰期及不同需求水平下各指标对比柱状图（建议展示平均车速、平均延误、停车次数、下游流量在低谷、平峰、高峰、顶峰条件下两种结构的对比变化趋势，以突出 FSAR 改善在高需求时最明显）

值得注意的是，“**零停车（Zero Stop）**”现象可作为判断流态相变的序参量标志。在场景 A 顶峰工况中，网络平均每车停车次数从基线的约 9.85 次骤降至 FSAR 的约 0.12 次，降幅高达 98.8%。这种接近零的停车次数表明：FSAR 已将原本频繁启停的紊流态转变为几乎没有停滞的准层流态。我们将这一突视为**结构性相变**的直接证据：系统由交织抢道、犹豫变道、扰动自激放大的**紊流态**跃迁到了轨迹平滑、无停滞波产生的**层流/准层流态**。换言之，使启停波得

以持续存在的“自激反馈环”被 FSAR 的结构性措施所切断，因此出现了停车次数近乎为零的突变特征。

3.2 场景 A：压力测试与“牺牲上限”分析

场景 A 专门用于回应一个极端质疑：若完全没有自然驶离需求（即没有车辆本来自愿离开主线），FSAR 是否只能靠大量强制驶离才能换来改善？因此，在场景 A 中，FSAR 结构的泄压匝道所分流的车辆可严格视为“被迫离开主线”的牺牲流量。该场景测得的指标可视为 FSAR 所需牺牲上限的度量。

3.2.1 顶峰工况：近零停车与车速跃升

在顶峰输入（主线 5700 pcu/h、匝道 1500 pcu/h）这一极限工况下，FSAR 触发了明显的流态跃迁：

- 平均延误：从基线的 79.6 s/车降至 19.2 s/车，降幅约 75.9%。
- 平均停车次数：从约 9.85 次/车降至 0.12 次/车，几乎为零停车。
- 平均车速：从 16.8 km/h 提升至 45.2 km/h，提升约 170%。

这正是“相变”叙事的定量体现：改善并非渐进线性的，而是由于微观动力学（启停事件）的近乎断崖式坍塌所引发的突变。传统结构在该工况下已深度拥堵（速度跌落，停车频发），而 FSAR 结构则维持了接近自由流的高速度和零停滞，说明系统状态发生了质的改变。

3.2.2 牺牲上限量化：排出率指标

在场景 A 中，我们用排出率（Discharge Ratio）指标来刻画 FSAR 的牺牲上限。排出率定义为：

$$DR = \frac{Q_{\text{leak}}}{Q_{\text{up}}} \times 100\%,$$

其中 Q_{leak} 为 FSAR 结构泄压匝道处测得的流量， Q_{up} 为合流段上游主线通过流量。对于场景 A，由于无自然驶离， Q_{leak} 全部属于牺牲流量。顶峰时段测得：

- FSAR 泄压匝道流量 $Q_{\text{leak}} \approx 952 \text{ pcu/h}$ （约每 5 分钟 79 辆，通过测量点累计得到）；
- 主线合流前上游流量 $Q_{\text{up}} \approx 5792 \text{ pcu/h}$ 。

由此计算顶峰排出率 $DR \approx 16.4$ 。也就是说，即便在“所有驶离都算牺牲”的极端假设下，FSAR 只需排出约 16% 左右的主线车辆，就能换来**近零停车的准层流稳定**和显著的速度提升。这更类似于调节“泄压阀开度”的工程行为，而并非简单地将拥堵转移走。16% 的排出率可视为 FSAR 在该极端工况下的**最大牺牲开度**——系统不需要比这更多的车辆离开主线就足以防止拥堵崩溃。

3.2.3 中间变量验证：改善并非源于压制某股车流

有两个关键**中间变量**能够证明：FSAR 的改善并不是通过简单牺牲匝道流或主线强制限流来实现的：

- **入匝道满足率：**指实际汇入匝道的车流量占匝道需求的比例。在顶峰工况，场景 A 中该指标从当前结构的约 28.8% 跃升至 FSAR 结构的约 99.2%。这表明 FSAR 并未通过“保护主线、牺牲匝道”的方式来减少紊流——相反，FSAR 使匝道车辆的汇入由原来的抢道博弈转变为低干扰的顺畅汇入，匝道需求几乎全部得到满足。
- **下游主线流量：**顶峰时段场景 B 中（更贴近现实，有下匝道），FSAR 结构下游主线通过流量从基线的 4248 pcu/h 提升到 5472 pcu/h。在场景 A 中无下匝道时，这一指标也从 4440 提高到 5952 pcu/h。**吞吐量的恢复**意味着 FSAR 改善的是整体现象——**提高了瓶颈放行能力**，而非通过外排车辆来“转移”拥堵。若 FSAR 只是简单把车赶出主线，我们本应观察到主线流量下降或持平，但事实恰恰相反：主线**通行流率**明显提升，说明瓶颈的服务能力被恢复，而非将车辆移到别处去造成隐性拥堵。

通过以上两点可以确信，FSAR 机制下的性能提升并非以**牺牲某一路权**为代价：匝道没有被剥夺进入主线的机会，反而更充分地汇入；主线下游流量不

是通过“减少车辆”实现的，反而车越多却通行更快。这些都支持了 FSAR 改进是源于结构性机理优化（消除了紊流冲突），而非简单的流量分配策略。

3.3 可视化建议：使相变“看得见”的图像证据

（说明：以下内容图像证据的建议呈现形式，有助于读者直观理解 FSAR 的作用机理与流态转变）

图 2 插入：下游断面速度 - 流量散点图（基线 vs FSAR）

建议配图说明：“*“峰值工况下下游断面处的速度 - 流量散点。基线结构呈现出容量降级后的低速低流量分支；FSAR 结构则维持了更高速度和更高流量的稳定分支，且散点离散性显著降低，符合准层流状态特征。”*

图 3 插入：主线速度空间 - 时间等值图（基线 vs FSAR）

建议配图说明：“*“高峰时段主线车速（km/h）空间 - 时间分布。基线出现由汇入口引发、向上游回溯的低速‘拥堵带’与反复出现的速度塌陷（停车）波；FSAR 结构消除了关键区间的扰动源，速度场更加平滑，几乎无停车波，证明紊流波核被抑制。”*

图 4 插入：车辆轨迹对比图（基线 vs FSAR）

建议配图说明：“*“代表性车辆轨迹的时间 - 空间图。基线结构下，车辆在汇流区附近轨迹斜率多次趋于垂直（停车）并形成激波；FSAR 结构下，车辆轨迹近乎平行、无明显排队前沿，体现出从交织紊流态到准层流态的跃迁。”*

图 5 插入：峰值工况单车停车次数分布直方图（基线 vs FSAR）

建议配图说明：“*“峰值工况下车辆停车次数分布。基线结构中绝大部分车辆发生 5 次以上停车，分布集中在 8~12 次区间；FSAR 结构中绝大多数车辆零停车，分布质量高度集中于 0 次。这种分布的骤变是一种相变式流态重构的证据。”*

4. 讨论：损益分析与走廊层面意义

4.1 “牺牲神话”的破除：净牺牲而非总排出

针对 FSAR 这类主动泄压方案，一个常见的质疑是：它似乎通过“**强迫部分车辆驶离主线**”来换取整体改善。表面看，好像是牺牲了一部分车辆的利益。但关键要区分**牺牲的性质**。FSAR 的核心在于：泄压通道的主要流量来源于**既有的自然驶离需求**，系统只需在此基础上**增加很小的净额**即可维持真空区和稳定工作点。

(i) 指标定义：区分排出开度 vs. 结构性净代价

我们定义两个比例指标来量化 FSAR 的“代价”：

- **排出率（Discharge Ratio, DR）**：泄压匝道流量占主线流量的比例，反映“泄压阀门”的开度大小。在自然驶离需求为 0 的极端口径下，排出率近似等同于牺牲率上限，即假定泄压车辆全部是被迫牺牲。
- **净牺牲率（Net Sacrifice Ratio, NSR）**：只将超出原有自然驶离部分的额外排出视为结构性代价，即 $NSR = \frac{Q_{leak} - Q_{nat}}{Q_{up}} \times 100$ 。其中 Q_{nat} 为自然驶离流量（在当前结构下通过下匝道离开的车辆数）。这个指标反映真正**额外被迫**离开的车辆占总流量的比重。

显然有恒等式：排出率 = 自然驶离率 + 净牺牲率。其含义很直接：现实世界里“被强迫”的部分，仅是“维持层流所需排出”与“本来就要驶离”之间的差值，而不是把**所有**驶离车辆都算作代价。

(ii) 场景 B（现实工况）下净牺牲的微小规模

场景 B 设置了贴近真实的条件：上游车流中有 20% 的车辆本就计划通过下匝道离开主线。我们在 FSAR 结构中将**这些车辆**优先通过泄压匝道导出，同时统计泄压通道总流量 Q_{leak} 与其中自然驶离部分 Q_{nat} ，计算净牺牲流量 $Q_{net} = Q_{leak} - Q_{nat}$ 及净牺牲率。顶峰时段测得：

- 泄压总流量 Q_{leak} (FSAR) $\approx 1332 \text{ pcu/h}$ ，其中包括自然驶离车辆和额外被分流的车辆。
- 自然驶离流量 Q_{nat} (当前结构下下匝道流出) $\approx 1080 \text{ pcu/h}$ 。
- 净牺牲流量 $Q_{\text{net}} = 1332 - 1080 = 252 \text{ pcu/h}$ ，相当于主线上约 4.8% 的车辆被额外引导离开。换算为比例即**净牺牲率 $\approx 4.8\%$** 。

这一结果直接回应了“FSAR 靠大量强制驶离换改善”的质疑：在**现实高峰场景中**，FSAR 优先利用原本就存在的**驶离需求**来承担泄压和维持真空区的功能，真正需要**额外**分流出主线的比例非常小（仅约 4.8%）。而且随着需求强度下降，这一比例进一步快速缩减：在高峰、平峰、低谷时段，净牺牲率依次降至约 3.2%、1.8%、1.2%。也就是说，在常规的中低饱和流量下，几乎不需要额外牺牲任何车辆——已有的下匝道车辆完全足以充当“泄压阀开度”，维持系统稳定。

(iii) 损益比：小净牺牲换来大吞吐恢复

更令人关注的是**牺牲与收益的比值**。以场景 B 顶峰为例，FSAR 每牺牲 1 单位的车辆流量，可以换取近 5 单位的下游吞吐提升（ $4248 \rightarrow 5472 \text{ pcu/h}$ ，增加 1224，约等于 4.86 倍于牺牲流量）。这种**以小博大的**量化结果表明：FSAR 通过微小的边际成本，带来了系统宏观性能的大幅改进。从**帕累托改进**角度看，牺牲车辆的损失并非纯粹浪费，而是被转化为了全系统额外的吞吐增益，而且增益远超损失，因而整体上所有车辆（包括未被牺牲者）都处于更好或至少不差的状态。再考虑到那些被牺牲的车辆本身多数原本也有意离开主线、且在下游能够重新回到主线上（见下节走廊分析），FSAR 实际上使整个系统接近于一种**帕累托提升**：几乎没有人“真正受损”，却大幅提高了总体效率。

4.2 “竹节 - 节间”走廊模型：从排队管理到容量恢复

上述分析集中在局部瓶颈处的改进。进一步，我们从**走廊系统**角度讨论 FSAR 的影响，用“竹节 - 节间”模型来类比说明 FSAR 如何实现从排队管理范式向容量恢复范式的转变。

(i) 竹节 vs 节间：走廊吞吐被“永久摧毁”的位置

在走廊尺度上，可以将串联的道路系统抽象为两类元件交替：**节间**

（Bamboo Stem，即基本路段）和**竹节**（Bamboo Joint，即瓶颈节点）。节间以纵向跟驰为主，在无强扰动时通常较为稳定；竹节则包括汇流/分流/交织节点，由于速度差和横向交换集中，是失稳触发和容量降级的主要发生地。一旦某个竹节激活拥堵，其容量降级意味着排队放行能力低于崩溃前，整条走廊的服务率被拖低，并可能自维持在低吞吐状态。换言之，拥堵不仅使局部变慢，还会“吞噬”走廊本可实现的吞吐量。因此走廊吞吐被永久损耗的环节正是在竹节处：拥堵在竹节一旦形成，走廊的整体通过能力就永久性地减少了。

(ii) FSAR：将紊流瓶颈改造为可控交换节点

FSAR 可以被视为把传统的**无序混合竹节**改造为成对的**串行交换节点**。通过“先下后上 + 真空隔离 + 动态整流”，FSAR 使原本随机、高熵的横向混合过程变为边界受控的交换过程，更类似一个可控的交换器而非无序混合器。在这个模型中，“牺牲”的含义也被重写：

- 净牺牲车辆并未消失，它们被暂时导入一条回流旁路（例如地面道路），并可在下游通过入匝道重新汇入主线。
- 由于竹节的容量降级被避免，下游恢复的服务能力**足以吸收**这些回流车辆，而不是像传统瓶颈那样在主线上永久丢失掉这些车辆的通过能力。

因此，判断“牺牲是否合理”的标准不应是“是否有人被迫驶离”，而在于：**净牺牲流量能否被下游恢复的服务能力充分承载并顺利回注，而不引发新的瓶颈**。FSAR 正是通过恢复瓶颈容量，使下游有余力接纳这些回流车辆，从而实现走廊层面的无损吞吐。

(iii) 走廊承载性验证：净牺牲被完全吸收并有盈余

以场景 B 顶峰为例进行定量验证：在 FSAR 结构下，主线下游增加的吞吐量（5472 vs 4248，增加 1224 pcu/h）不仅覆盖了净减少的主线流量（约-252 pcu/h，净牺牲部分），还多出近 1000 pcu/h 的裕量。换言之，**恢复的吞吐量远大于牺牲流量**，充分吸收了被引导离开的车辆且仍有盈余。这就是 FSAR

在走廊尺度上可行性的定量原因：下游“容量恢复”能够吸纳上游引导出的净牺牲车辆，并允许其重新回注，同时系统整体仍获得了显著改善。走廊不但没有永久失去这些车辆的通过服务，反而因为避免了容量降级而实现了更高的通行总量。

综上，FSAR 实现了从传统的“排队管理”范式向“容量恢复”范式的转变：不再以在不同路段之间转移拥堵为主（竹节—竹节的拥堵接力），而是通过结构创新恢复瓶颈自身的放行能力，使整个走廊仿佛重现自由流容量。这种范式转移以极小的额外代价换取了宏观稳定性的提升，具有重要的实际意义。

5. 结论

5.1 从“管理紊流”到“消除紊流”的范式重构

本研究针对城市快速路汇流区**通行能力降级**这一经典难题，提出并验证了一种基于流体隔离与主动泄压（FSAR）的**结构性重构范式**。与传统的“加法策略”（如几何扩容）或“管理策略”（如匝道控制）不同，FSAR 并不试图在保留交织冲突的前提下优化流率，而是通过**重写边界条件**来根除多车道交通方程中的不稳定源头。我们证明，通过拓扑逆序（先出后入）和真空隔离区（Vacuum Zone）的物理构建，可以将原本随机、高熵的横向混合过程，转化为边界受控的串行输运过程，从物理层面切断横向剪切与交织紊流的耦合机制。这一范式转移使汇流瓶颈从“高熵竹节”转变为“低熵可控节点”，为城市拥堵瓶颈问题提供了全新的解题思路。

5.2 流态相变与零停车的实证

仿真实验提供了强有力的证据，表明 FSAR 机制触发了交通流的**结构性相变（Phase Transition）**。在极限顶峰饱和工况（主线输入 5700 pcu/h）下，系统表现出明显不同于传统渐进改善的跃迁行为：单车停车次数从基线的 9.85 次骤降至 0.12 次（降幅 98.8%），标志着系统由“启停波自激的紊流态”跃迁至“轨迹平滑的准层流态”；同时下游通行能力伴随流态重构得以恢复，主线平均车速提升约 170%（16.8→45.2 km/h），有效遏制了容量降级现象，实现了拥堵瓶颈处吞吐量的近完全恢复。这些现象证实，FSAR 通过结构创新，实现了

传统方案无法达到的**零启停**理想状态，为进一步消除瓶颈拥堵提供了新的技术路径。

5.3 损益权衡与帕累托改进范式

进一步的损益分析显示，FSAR 在现实条件下的代价是极小的且高度可控的。在包含 20%驶离需求的场景 B 高峰中，FSAR 仅需约 4.8%的净牺牲率，就换取了约 28.8%的下游吞吐恢复（约 5472 vs 4248 pcu/h），实现了每 1 份代价带来近 5 份收益的**高回报比**。而且这些被引导离开的车辆大部分原本就计划驶离主线，系统通过提早分流和协调回注，并未让走廊永久“损失”它们的通过服务。因此，FSAR 可以被视为一种近乎帕累托改进的机制：它以非常有限的边界成本，实现了全局流动性的显著提升。换句话说，FSAR 不仅在工程上可行，更体现了一种新的拥堵治理哲学——通过**牺牲极小部分车辆的原路径**来维护整体系统的稳定与高效，这种牺牲因下游容量恢复而得到补偿甚至过度补偿，整个系统各方均受益。我们相信，这一范式对今后城市拥堵瓶颈的治理具有重要启发意义。

（全文完）